

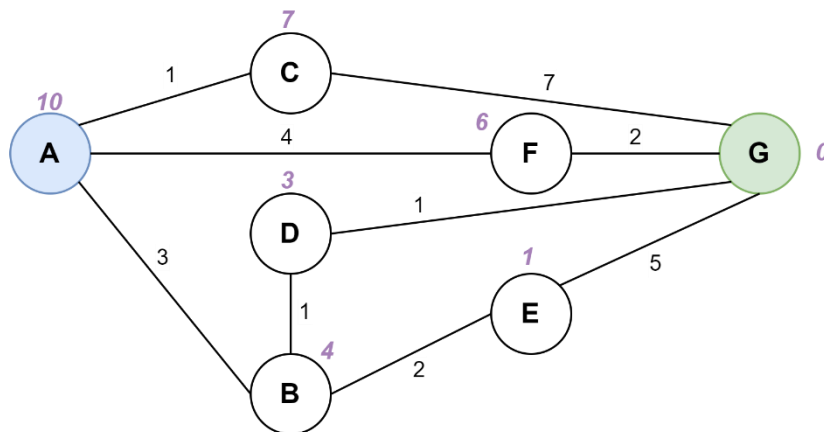
Intelligenza Artificiale

Esercizio

a) Descrivere le proprietà dell'algoritmo di ricerca Best-First Greedy e dell'algoritmo A*.

Si veda **06 - AI - Ricerca Informata.pdf**.

b) Si consideri lo spazio degli stati rappresentato in figura. Si consideri un agente che dallo stato iniziale A debba raggiungere lo stato obiettivo G minimizzando il costo. Il costo di ogni azione di spostamento da uno stato ad uno stato adiacente è indicato sull'arco che li unisce. Si consideri inoltre l'euristica f che fornisce una misura della distanza in linea d'aria di ogni nodo del grafo dal nodo G così definita: $f(A) = 10$, $f(B) = 4$, $f(C) = 7$, $f(D) = 3$, $f(E) = 1$, $f(F) = 6$, $f(G) = 0$. Si chiede di applicare l'algoritmo di ricerca Best-First Greedy al problema usando come euristica la funzione f .



Soluzione

Inizializzazione:

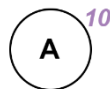
inseriamo in *Frontiera* e *Raggiunti* il **nodo iniziale A** con costo 10.

$Frontiera_0 = [A(10)]$

In *Frontiera* usiamo la notazione $Stato(f(Stato))$

$Raggiunti_0 = \{A\}$

In *Raggiunti* scriviamo solo la chiave, ossia lo Stato

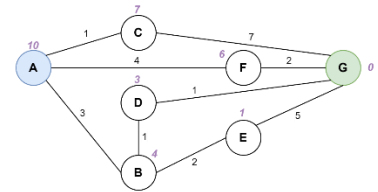
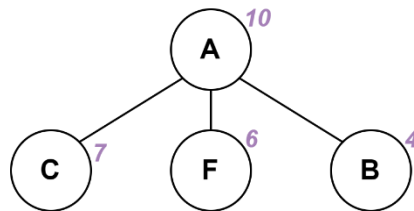


Passo 1:

Estraiamo l'unico nodo in frontiera, ossia **A**, e lo espandiamo, inserendo in *Frontiera* e *Raggiunti* i nodi **C**, **B** e **F**. In *Frontiera*, i nodi devono essere inseriti in ordine crescente rispetto al valore dell'euristica f per lo stato in esame.

$Frontiera_1 = [B(4), F(6), C(7)]$

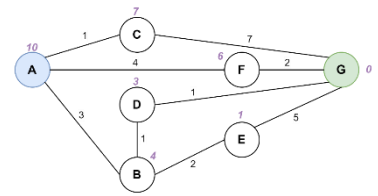
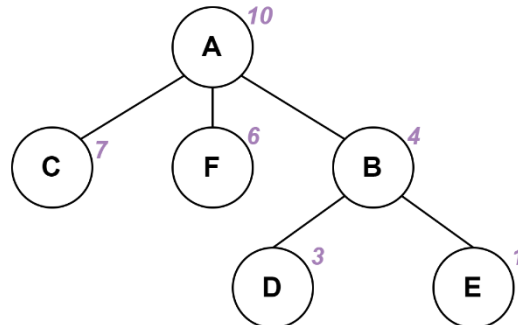
$Raggiunti_1 = \{A, C, F, B\}$

**Passo 2:**

Continuiamo estraendo ed espandendo il primo nodo in *Frontiera* (quello con valore minore), in questo caso **B**. Aggiungiamo quindi i nodi **D** ed **E**.

$Frontiera_2 = [E(1), D(3), F(6), C(7)]$

$Raggiunti_2 = \{A, C, F, B, D, E\}$

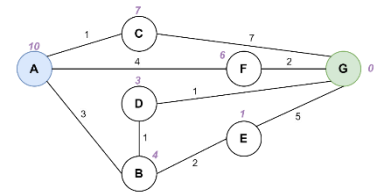
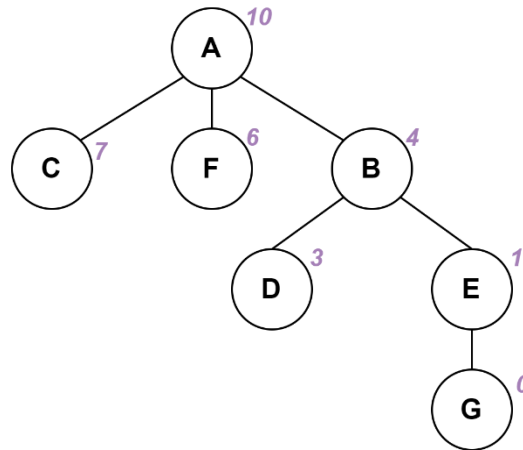


Passo 3:

Estraiamo ed espandiamo il nodo **E**. Aggiungiamo il **nodo obiettivo G**.

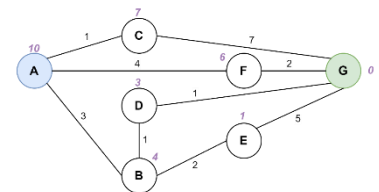
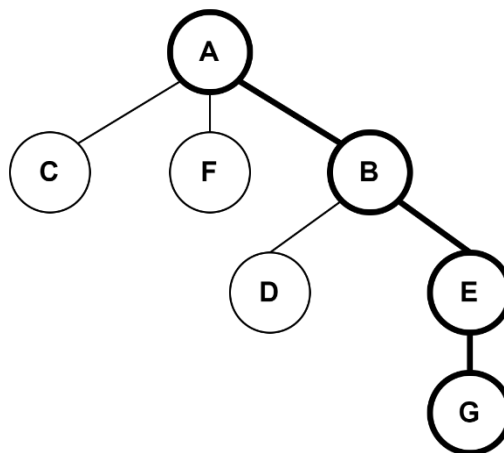
$Frontiera_3 = [G(0), D(3), F(6), C(7)]$

$Raggiunti_3 = \{A, C, F, B, D, E, G\}$

**Passo 5:**

Estraiamo **G**. Visto che è il **nodo obiettivo G**, l'algoritmo termina.

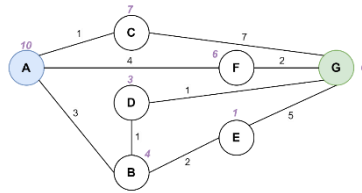
Il cammino individuato dall'algoritmo è quindi: **A – B – E – G**, il cui costo è **3+2+5=10**.



Fine soluzione

c) Si chiede di applicare l'algoritmo di ricerca A* al problema al punto b) usando come euristica la funzione f .

Soluzione



Inizializzazione:

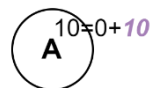
inseriamo in *Frontiera* e *Raggiunti* il **nodo iniziale A** con costo 10.

$Frontiera_0 = [A(10)]$

In *Frontiera* usiamo la notazione Stato(Costo-Cammino+ f (Stato))

$Raggiunti_0 = \{A\}$

In *Raggiunti* scriviamo solo la chiave, ossia lo Stato

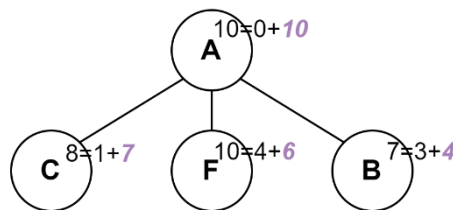
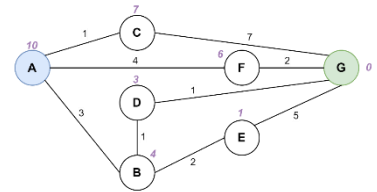


Passo 1:

Estraiamo l'unico nodo in frontiera, ossia **A**, e lo espandiamo, inserendo in *Frontiera* e *Raggiunti* i nodi **C**, **B** e **F**. In *Frontiera*, i nodi devono essere inseriti in ordine crescente rispetto al costo del cammino più breve dallo stato in esame allo stato obiettivo sommato al valore dell'euristica f per lo stato in esame.

$Frontiera_1 = [B(7), C(8), F(10)]$

$Raggiunti_1 = \{A, C, F, B\}$

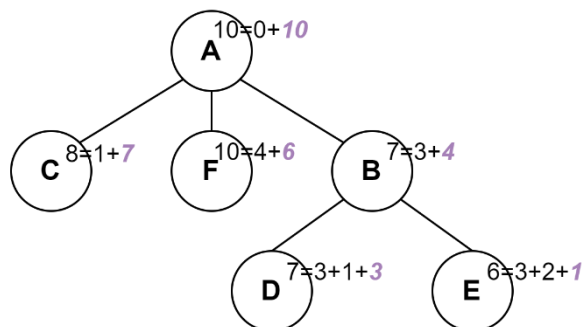
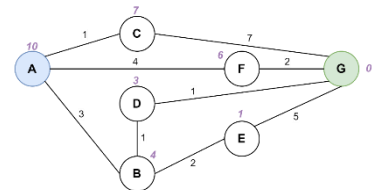


Passo 2:

Continuiamo estraendo ed espandendo il primo nodo in *Frontiera* (quello con valore minore), in questo caso **B**. Aggiungiamo quindi i nodi **D** ed **E**.

$Frontiera_2 = [E(6), D(7), C(8), F(10)]$

$Raggiunti_2 = \{A, C, F, B, D, E\}$

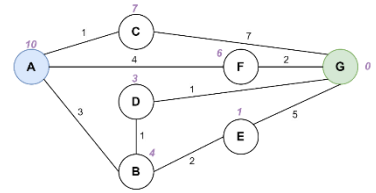
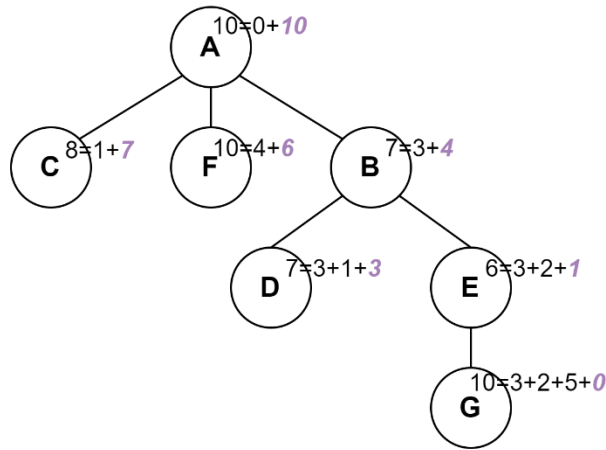


Passo 3:

Estraiano ed espandiamo il nodo E. Aggiungiamo per la prima volta il **nodo obiettivo G**.

$$Frontiera_3 = [D(7), C(8), G(10), F(10)]$$

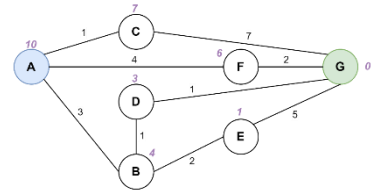
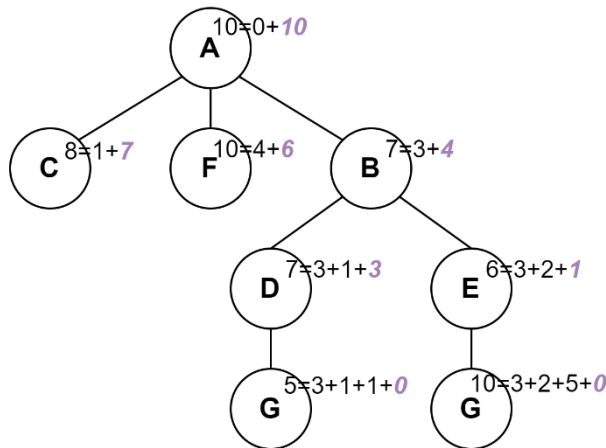
$$Raggiunti_3 = \{A, C, F, B, D, E, G\}$$

**Passo 4:**

Estraiano **D**. Aggiorniamo il **nodo obiettivo G** in lista perché ora è raggiungibile con un costo minore.

$$Frontiera_4 = [G(5), C(8), F(10)]$$

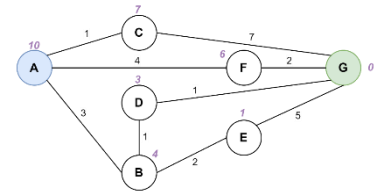
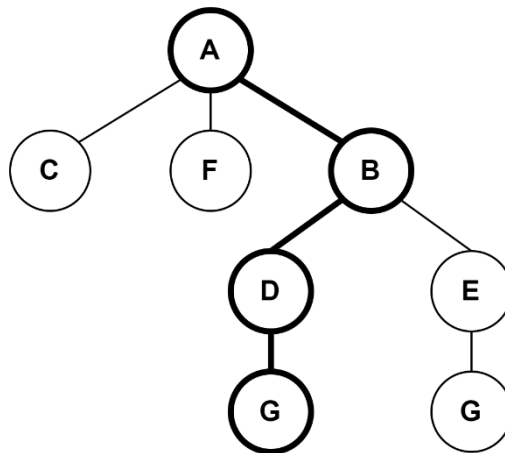
$$Raggiunti_4 = \{A, C, B, D, E, F\}$$



Passo 5:

Estraiano **G**. Visto che è il **nodo obiettivo G**, l'algoritmo termina.

Il cammino individuato dall'algoritmo è quindi: **A – B – D – G**, il cui costo è **5**.



Fine soluzione